

6. hét • Mérési gyakorlat

Ohm törvényének ellenőrzése méréssel

Cél: egy ismert ellenállású, törpefeszültségű áramkörben U és I mérése, R kiszámítása, majd összehasonlítása a névleges értékkel.

Szükséges eszközök

Állítható 0–12 V DC tápegység; 470 Ω / legalább 0,5 W ellenállás; digitális multiméter(ek); próbapanel; vezetékek.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Átépítés előtt a tápegységet kikapcsoljuk. Az ampermérőt sorosan, a voltmérőt párhuzamosan kötjük. Ellenállást csak leválasztott áramkörben mérünk.

Kapcsolás

Tápegység + $\rightarrow$ ampermérő $\rightarrow$ 470 Ω ellenállás $\rightarrow$ tápegység -. A voltmérőt az ellenállás két kivezetése közé, párhuzamosan kapcsoljuk.

Munkamenet

1. Mérd meg feszültségmentesen az ellenállás tényleges értékét.
2. Építsd meg a kapcsolást kikapcsolt tápegységgel.
3. Ellenőriztesd a bekötést; az árammérőt a legnagyobb méréshatárra állítsd.
4. Állíts be 3 V, 6 V, 9 V és 12 V tápfeszültséget.
5. Minden pontban mérd meg az ellenálláson eső U feszültséget és az I áramot.
6. Számítsd ki $R = U/I$ értékét, és vedd össze az első mérés eredményével.

Mérés előtti becslés

Kérdés	Válasz
Ha U kétszeresére nő, hogyan változik I ?	
Mekkora áram várható 9 V és 470 Ω esetén?	
Melyik műszert kötjük párhuzamosan?	

Mérési jegyzőkönyv

Ellenállásmérővel mért érték feszültségmentesen: $R = \text{_____} \Omega$

Beállított U	Mért U	Mért I	Számított $R = U/I$	Eltérés / megjegyzés
3 V				
6 V				
9 V				
12 V				

Mintaszámítás

$R = U / I = \text{_____}$

Kiértékelés

1. Közel állandó maradt-e a számított ellenállás? Indokold!

.....

2. Hogyan változott az áramerősség a feszültség növelésekor?

.....

3. Mi okozhatott eltérést a névleges, a közvetlenül mért és a számított R között?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Átépitéskor a tápegység ki volt kapcsolva.	☐
Az ampermérő sorosan volt bekötve.	☐
A voltmérő párhuzamosan volt bekötve.	☐
Minden eredmény mellé mértékegységet írtam.	☐
A mért és számított értéket összehasonlítottam.	☐

Következtetés egy mondatban

Állandó ellenállás mellett a feszültség növelésekor az áramerősség

.....